/ /

Lenguaje de Programación

Es un conjunto de reglas Sintácticas semánticas y símbolos formales que permite a un ser humano escribir instrucciones estructuradas para que una computadora las interprete, procese y ejecute.

Elementos esenciales de un lenguaje de programación

Sintaxis - Es el conjunto de reglas gramaticales que dictan como deben escribirse las palabras, símbolos y estructuras para que el código sea Valido

Semántica: Es el significado o la acción lógica que realiza cada instrucción escrita

Vocabulario / palabras reservadas: palabras clave con significado especial para el lenguaje que no pueden usarse para otros fines
Ejemplo - While, return, etc.

Programación: Es el proceso de diseñar, escribir, probar y mantener código fuente para dar instrucciones a una computadora permitiendo ejecutar Tareas específicas o resolver problemas de forma automatizada

Algoritmo - Es una secuencia finita, ordenada y lógica de pasos o instrucciones precisas que deben seguirse para realizar una tarea o resolver un problema concreto

Lenguaje de alto nivel

Es un lenguaje diseñado para ser leído y escrito fácilmente por los seres humanos. Utiliza palabras en inglés y estructuras lógicas cercanas al lenguaje natural independizando al programador de la arquitectura interna del hardware

Ejemplo
C, C++ Python Javascript C#

Markin

Escaneado con CamScanner

/ /

Lenguaje de bajo nivel

Es un lenguaje que opera con mínimo o nula abstracción del hardware diseñado para comunicarse e interactuar directamente con la memoria y el procesador de la computadora.

Ejemplo
lenguaje maquina y lenguaje ensamblador

Entorno de desarrollo Integrado (IDE)

Es una aplicación de software que reúne todas las herramientas necesarias para que un desarrollador escriba y pruebe código en un solo lugar.

componentes principales de un IDE

Editor de código fuente: incluye resaltado de sintaxis, autocompletado y detección de errores en tiempo real

compilador / interprete integrado: permite ejecutar el programa en un solo click

Depurador (debugger): Herramienta para inspeccionar la memoria avanzar linea por linea y rastrear errores

Gestor de Proyectos: organiza multiples archivos bibliotecas y configuraciones del programa

Variable: Una variable es un espacio reservado en la memoria RAM del ordenador que se utiliza para almacenar un valor que puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa. Tiene un nombre (identificador) y un Tipo de dato asociado

Escaneado con CamScanner

/ /

Ejemplo

Num 1 = 5
base = 10

- convertir grados celsius a grados Fahrenheit

$$°F = (°C \times 18) + 32$$

Constante - Una constante es un valor constante almacenado en memoria que no puede cambiar ni ser modificado una vez que ha sido definido durante la ejecución del programa se utilizan para evitar errores y representar valores fijos del dominio

Ejemplo

Pi = 3.1416

3 Tipo de datos

Categoría	Tipo de dato	Tamaño habitual	Rango
Entero	int	4 bytes	2,147,488
	short	2 bytes	-32,768
	long	4 a 8 bytes	-2147836
	long long	8 bytes	-9223376
Punto flotante	float	4 bytes	$\pm 3.4 \times 10^{-30}$
	double	8 bytes	$\pm 1.7 \times 10^{-30}$
caracteres	char	1 byte	-129 y 125
	Wchar_t	2 y 4 bytes	
lógicos	bool	1 byte	

Escaneado con CamScanner

/ /

DFD

Es una representacion grafica que muestra como fluye la informacion a Traves de un sistema o proceso

Elementos Principales

Simbolos	Nombre	Funcion
cuadro / rectangulo	Entidad Externa	Representa la fuente u origen de los datos
circulo / ovalo	Proceso	operacion o funcion que transforma los datos
lineas Horizontales / rectangulo abierto	almacen de datos	lugar donde se guardan los datos temporal o perm
flecha	flujo de datos	muestra las direcciones en lo que viaja la informacion entre los elementos

Escaneado con CamScanner

/ /

PSeInT

Es una herramienta educativa de Software libre diseñada para ayudar a estudiantes a dar sus primeros pasos en la programación y desarrollo de lógica algorítmica

Utiliza Pseudocódigo en español lo que permite centrarse en los conceptos fundamentales de la programación sin la complicación sin la sintaxis estricta de un lenguaje real como C++ Java o Python

Ejercicios

1) conversion de tiempo (segundo minuto / horas)
Leer un valor en segundos e imprimir a cuantos minutos y horas equivale

2) calcule el IGV de un producto
Solicite el precio base de un producto y calcule el monto del IGV (18%) junto con el precio total final

Area y perimetro de un rectangulo

Pide la longitud de la base y la altura de un rectangulo para imprimir su area y perimetro

Operadores

operadores aritmeticos (+, -, *, /, %, ++, --)
operadores relacionales == != > < >= <=
operadores logicos && || ! en PSInT AND o NOT

Escaneado con CamScanner

/ /

7 Estructuras Condicionales

if - else

Las estructuras if - else son sentencias de control condicionales que permiten tomar decisiones en el código ejecutando bloques de instrucciones únicamente cuando se cumple una condición.

Estructura if (condición simple) Evalua una condición si la condición resulte Verdadero (true) si ejecuta el codigo dentro del bloque; Si es falso (false) el programa omite es bloque y continua con la siguiente instrucción

Estructura if - else (condición doble) permite definir un camino alternativo si la condición resulte Verdadero (true) se ejecuta el primer bloque Si es falso (false) se ejecuta obligatoriamente el bloque dentro del else

Ejemplo par o impar

```
if (numero % 2 == 0)
    // par
else
    // impar
```

Switch case

En C++ Switch case es una estructura de control de selección multiple que evalua el valor de una variable y ejecuta un bloque de codigo segun la coincidencia con una lista de casos enteros o caracteres

Ejemplo

Escaneado con CamScanner

/ /

```
Switch (Variable) {
    case Var1
        // ejecuta un codigo
        break;
    case Var2
        // ejecuta un codigo
        break;
    default:
        // codigo : no asociado con un previo case
        break;
}
```

Ejercicio

- Crear un codigo C++ para la clasificación de glucosa en sangre para la detección de hipoglucemia, diabetes o prediabetes

Estructuras Repetitivas

También llamado bucle ciclo o iteración. Es un bloque de codigo que permite ejecutar 1 o varias instrucciones de forma recurrente mientras se cumpla una determinada condición logica

Su propósito principal es automatizar tareas repetitivas evitar la duplicidad de codigo y procesar colecciones de datos como listas o arreglos de manera eficiente

```
for (inicio ; final ; incremento)
for (i=1; i<=10 ; i++)
```

Iteraciones = una iteración es cada una de las repeticiones o ejecuciones o individuales de un bucle. Si un bucle se ejecuta 5 veces se dice que se realizo 5 iteraciones

Escaneado con CamScanner

/ /

Contador: Es una variable entera cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante (generalmente de 1 en 1) en cada iteración se utiliza para registrar la cantidad de veces que ocurre un evento o se repite un acto

```
contador = contador + 1
contador par = contador par + 1
contar par = contar par + 1
contar par = contar par + 1
```

Acumulador: Es una variable que almacena la suma o multiplicación sucesiva de valores variables en cada iteración se utiliza para obtener totales promedios o numéricos acumulados

```
Suma = Suma + 1
Suma += 1;
```

Control de flujo iterativo

C++ proporciona sentencias especiales para alterar la ejecución normal de una estructura repetitiva

Break: interrumpe y sale inmediatamente del bucle ignorando las iteraciones restantes

continue salta el resto de las instrucciones de la iteración actual y pasa directamente a la siguiente iteración

Escaneado con CamScanner

/ /

Fundamentos básicos de bucles

tabla de multiplicación

1 x 1 = 1 2 x 1 = 2 ...
1 x 2 = 2 2 x 2 = 4 ...

1 x 10 = 10 2 x 10 = 20

```
for (i=1; i<=10; i++)
    for (y=1; y<=10; y++)
        cout << i << "x" << y << "=" << i*y << endl
```

Estructura repetitiva While (mientras)

Es un bucle o ciclo de control que ejecuta un bloque de código de forma iterativa mientras se cumple una condición lógica determinada. A diferencia de otros bucles como for, el bucle While se utiliza principalmente cuando no se conoce con exactitud el número exacto de iteraciones que se van a realizar antes de iniciar la ejecución

Funcionamiento básico

1. Evaluación: Antes de ejecutar el código se evalua la condición lógica

2. Ejecución - Si la condición es Verdadera (True) se ejecuta el cuerpo del bucle

3. Repetición: al terminar el bloque se vuelve a evaluar la condición. El proceso continua hasta que la condición pase a ser falsa (False)

4. Finalización: Si la condición es falsa desde el inicio el bloque dentro del bucle While tradicional

Escaneado con CamScanner

/ /

funcionamiento básico

1. Ejecución obligatoria: el programa entra al ciclo y ejecuta las instrucciones del bloque directamente, sin comprobar ninguna condición previa

2. Evaluación posterior: Al llegar al final del bloque se evalua la condición lógica expresada en el While

3. Repetición: Si la condición es verdadera (true) el flujo regresa al inicio del bloque para repetir el proceso

4. Finalización: Si la condición es falsa (False) el ciclo termina y el programa continua con la instrucción siguiente

Ejercicio

- Leer n numeros enteros obtener la suma total y el promedio de los numeros ingresados
- crear la tabla de multiplicación del 7

Arreglos

Un arreglo (Tambien conocido como array Vector o matriz es una estructura de datos homogenea y de tamaño fijo que permite almacenar una coleccion de elementos del mismo tipo bajo un unico nombre. Cada elemento individual dentro del arreglo se identifica y se accede mediante uno o mas indices numericos

Escaneado con CamScanner

/ /

Arreglos Unidimensionales (Vectores)

Un arreglo Unidimensional es una colección lineal de datos que se organizan de forma secuencial, uno al lado del otro en la memoria del computador se puede visualizar como una sola fila con multiples casillas

Ejemplo

Indice

0	1	2	3	4
2	14	15	18	20

tipo de dato int

int notas[5]

Leer n notas mostrar las notas ingresadas y obtener el promedio

Arreglo Bidimensional

Un arreglo Bidimensional es una estructura organizada de una tabla de 2 dimensiones filas y columnas se puede imaginar como un cuadriculado de una hoja de calculo. donde la interseccion de una fila y una columna determina una posicion o casilla especifica

Ejem

$$\begin{bmatrix} 14 & 15 & 16 \\ 8 & 13 & 20 \end{bmatrix}$$

int matriz[2][3]

Leer una matriz de orden m por n se muestra la matriz y luego sumar sus elementos

Escaneado con CamScanner